

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных сетей
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ №3

Вариант 44

Студент,
группы 5130201/30102

_____ Михайлова А. А.

Преподаватель

_____ Мулюха В. А.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Задание

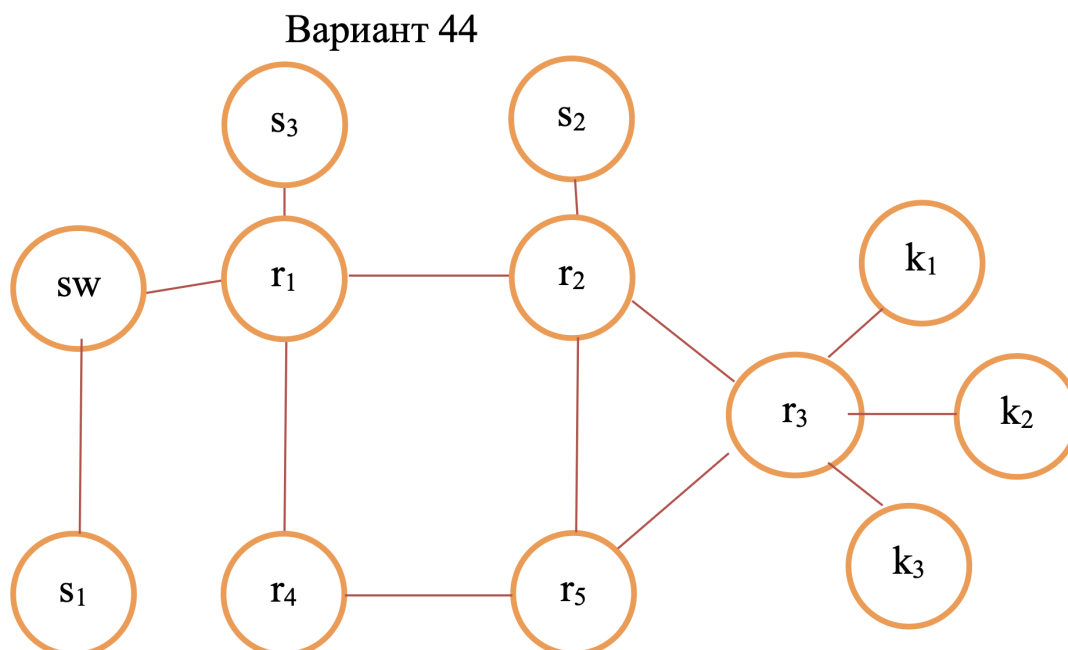


Рис. 1: Вариант 44

- S1-S3 – хосты (VPCS или VM)
- K1-K3 – хосты (VPCS или VM), если прямо не указано, что это PC
- SW – коммутатор
- R1-R5 – маршрутизаторы

Адресное пространство формируем самостоятельно (минимум 3 сети с разными масками), показываем работоспособность сети в конечных узлах и промежуточных, показываем, что трафик ходит, если один из альтернативных маршрутов выключается.

2 Реализация

2.1 Установка GNS3 и образов маршрутизаторов

Для выполнения работы был установлен симулятор сетей GNS3 версии 2.2.59. В качестве образа маршрутизатора использовался: `c7200-p-mz.123-19.bin`.

Образы добавлены в GNS3 через меню Edit → Preferences → Dynamips → IOS routers. Для каждого образа выполнен поиск Idle-PC значения с целью снижения нагрузки на процессор. Для маршрутизаторов установлены дополнительные слоты.

2.2 Реализация схемы

3 Задание

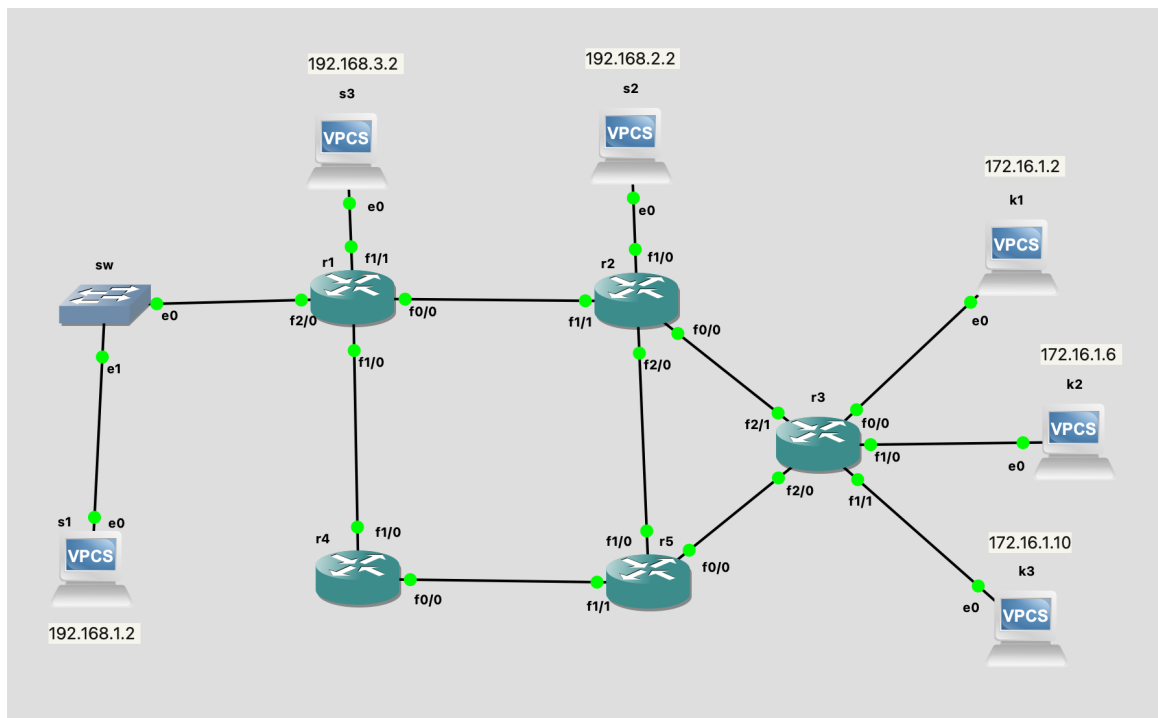


Рис. 2: Реализация схемы

Всего в сети используется 9 подсетей: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 172.16.1.0/24, 10.10.10.0/30, 10.10.11.0/30, 10.10.12.0/30, 10.10.13.0/30, 10.10.14.0/30, 10.10.15.0/30.

Таблица 1: План адресации

Узел	Интерфейс	IP-адрес/маска	Назначение
R1	FastEthernet0/0	10.10.10.1/30	Линк R1–R2 (прямой)
R1	FastEthernet1/0	10.10.11.1/30	Линк R1–R4
R1	FastEthernet1/1	192.168.3.1/24	Шлюз для s3
R1	FastEthernet2/0	192.168.1.1/24	Шлюз для s1 (через sw)
R2	FastEthernet0/0	10.10.13.1/30	Линк R2–R3
R2	FastEthernet1/0	192.168.2.1/24	Шлюз для s2
R2	FastEthernet1/1	10.10.10.2/30	Линк R1–R2 (прямой)
R2	FastEthernet2/0	10.10.12.1/30	Линк R2–R5
R3	FastEthernet0/0	172.16.1.1/24	Шлюз для k1
R3	FastEthernet1/0	172.16.1.5/24	Шлюз для k2
R3	FastEthernet1/1	172.16.1.9/24	Шлюз для k3
R3	FastEthernet2/0	10.10.15.2/30	Линк R3–R5
R3	FastEthernet2/1	10.10.13.2/30	Линк R2–R3
R4	FastEthernet0/0	10.10.14.1/30	Линк R4–R5
R4	FastEthernet1/0	10.10.11.2/30	Линк R1–R4
R5	FastEthernet0/0	10.10.15.1/30	Линк R5–R3
R5	FastEthernet1/0	10.10.12.2/30	Линк R5–R2
R5	FastEthernet1/1	10.10.14.2/30	Линк R4–R5
s1	e0	192.168.1.2/24	Хост
s2	e0	192.168.2.2/24	Хост
s3	e0	192.168.3.2/24	Хост
k1	e0	172.16.1.2/24	Хост
k2	e0	172.16.1.6/24	Хост
k3	e0	172.16.1.10/24	Хост

3.1 Настройка интерфейсов роутеров

Конфигурация r1

```

1 enable
2 configure terminal
3 hostname R1
4
5 interface FastEthernet2/0
6 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/1
10 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
11 no shutdown
12

```

```

13 interface FastEthernet0/0
14 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
15 no shutdown
16
17 interface FastEthernet1/0
18 ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
19 no shutdown
20
21 router ospf 1
22 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
23 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
24 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
25 network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
26
27 end
28 write memory

```

Конфигурация r2

```

1 enable
2 configure terminal
3 hostname R2
4
5 interface FastEthernet1/0
6 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/1
10 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
11 no shutdown
12
13 interface FastEthernet2/0
14 ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
15 no shutdown
16
17 interface FastEthernet0/0
18 ip address 10.10.13.1 255.255.255.252
19 no shutdown
20
21 router ospf 1
22 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
23 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
24 network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
25 network 10.10.13.0 0.0.0.3 area 0
26
27 end
28 write memory

```

Конфигурация r3

```

1 enable
2 configure terminal
3 hostname R3

```

```

4
5 interface FastEthernet0/0
6 ip address 172.16.1.1 255.255.255.248
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/0
10 ip address 172.16.1.5 255.255.255.252
11 no shutdown
12
13 interface FastEthernet1/1
14 ip address 172.16.1.9 255.255.255.252
15 no shutdown
16
17 interface FastEthernet2/1
18 ip address 10.10.13.2 255.255.255.252
19 no shutdown
20
21 interface FastEthernet2/0
22 ip address 10.10.15.2 255.255.255.252
23 no shutdown
24
25 router ospf 1
26 network 172.16.1.0 0.0.0.7 area 0
27 network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 0
28 network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 0
29 network 10.10.13.0 0.0.0.3 area 0
30 network 10.10.15.0 0.0.0.3 area 0
31
32 end
33 write memory

```

Конфигурация r4

```

1 enable
2 configure terminal
3 hostname R4
4
5 interface FastEthernet1/0
6 ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet0/0
10 ip address 10.10.14.1 255.255.255.252
11 no shutdown
12
13 router ospf 1
14 network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
15 network 10.10.14.0 0.0.0.3 area 0
16
17 end
18 write memory

```

Конфигурация r5

```

1 enable
2 configure terminal
3 hostname R5
4
5 interface FastEthernet1/0
6 ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/1
10 ip address 10.10.14.2 255.255.255.252
11 no shutdown
12
13 interface FastEthernet0/0
14 ip address 10.10.15.1 255.255.255.252
15 no shutdown
16
17 router ospf 1
18 network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
19 network 10.10.14.0 0.0.0.3 area 0
20 network 10.10.15.0 0.0.0.3 area 0
21
22 end
23 write memory

```

После настройки выполнена проверка командой `show ip interface brief`.

3.2 Настройка хостов VPCS

Каждому хосту VPCS назначен IP-адрес, шлюз по умолчанию и маска подсети командой `ip`. Конфигурация сохранена командой `save`.

```

1 ip 192.168.1.2 192.168.1.1
2
3 ip 192.168.3.2 192.168.3.1
4
5 ip 192.168.2.2 192.168.2.1
6
7 ip 172.16.1.2 172.16.1.1
8
9 ip 172.16.1.6 172.16.1.5
10
11 ip 172.16.1.10 172.16.1.9

```

После настройки выполнена проверка пингов внутри каждой локальной подсети.

3.3 Настройка маршрутизации

Для обеспечения связности между подсетями и автоматического переключения на резервный маршрут при отказе основного линка использован

протокол динамической маршрутизации OSPF (Open Shortest Path First). Все маршрутизаторы помещены в одну зону area 0 (backbone area). На каждом маршрутизаторе командой `network` объявлены все непосредственно подключённые подсети.

Команда `show ip ospf neighbor` на каждом маршрутизаторе показала соседей в состоянии FULL, что подтверждает корректное функционирование протокола.

4 Результаты работы

```
[s1> ping 192.168.2.2
```

```
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=48.049 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=33.112 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=34.882 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=34.342 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=46.823 ms
```

Рис. 3: Основной маршрут

```
s1> ping 192.168.2.2
```

```
[
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=61.179 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=64.055 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=58.925 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=59.766 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=60.153 ms
```

```
s1> trace 192.168.2.2
```

```
[trace to 192.168.2.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
```

```
 1  192.168.1.1    3.757 ms  11.497 ms  11.511 ms
 2  10.10.11.2     35.941 ms 21.881 ms  24.345 ms
 3  10.10.14.2     36.078 ms 46.726 ms  23.046 ms
 4  10.10.12.1     47.022 ms 48.855 ms  50.495 ms
 5  *192.168.2.2  64.825 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

```
s1> █
```

Рис. 4: Резервный маршрут